

ADR — Microsserviço de Mídia (MS3)

1. Contexto e Problema

O sistema necessita de um mecanismo para armazenamento e gerenciamento de imagens dos produtos. Os produtos podem possuir múltiplas imagens e diferentes variações de cor e grade, permitindo associação de imagens específicas para cada variação. O domínio de mídia permanece desacoplado dos demais domínios de negócio.

2. Decisão Arquitetural

Adotar um microsserviço independente denominado MS3 – Media Service, responsável pelo armazenamento de imagens, associação a produtos e variações, definição de ordem de exibição, gerenciamento da imagem principal, remoção de mídias e disponibilização de URLs.

O serviço não é responsável por cadastro de produtos, cadastro de variações, estoque ou autenticação.

3. Escopo do Domínio

Responsabilidades:

- Upload de imagens
- Armazenamento de arquivos
- Consulta de mídias
- Exclusão de mídias
- Ordenação de exibição
- Associação a produtos
- Associação a variações

Fora do escopo:

- Cadastro de produtos
- Cadastro de variações
- Controle de estoque
- Edição de imagens
- Vídeos e processamento multimídia

4. Modelo de Dados

```
{
  "id": "img_987654321",
  "caminho_arquivo": "https://cdn.sualoja.com/produtos/camisa-azul-frontal.jpg",
  "id_produto": "prod_12345",
  "id_variacao": "var_998877",
  "ordem": 1,
  "data_criacao": "2026-06-20T10:00:00Z",
  "data_atualizacao": "2026-06-20T10:00:00Z"
}
```

5. Regras de Negócio

RN01 Uma mídia deve estar associada a um produto.

RN02 Uma mídia pode estar associada a uma variação específica.

RN03 Um produto pode possuir múltiplas mídias.

RN04 Apenas uma mídia pode ser principal por produto (ordem = 0).

RN05 As mídias possuem ordem de exibição.

RN06 Ao remover uma mídia, as ordens devem ser reorganizadas.

RN07 Ao remover a mídia principal, a próxima mídia assume automaticamente a posição principal.

6. Contrato da API

POST /media

GET /products/{productId}/media

GET /media/{id}

DELETE /media/{id}

PATCH /products/{productId}/media/order

(Recebe a lista completa das mídias e suas novas posições para reordenar a galeria.)

7. Integração com o Microfrontend

O MFE3 fornece upload de imagens, galeria de miniaturas, zoom, seleção de imagem principal, exibição por variação e ordenação visual.

O endpoint GET /products/{productId}/media retorna toda a galeria necessária para renderização da experiência visual do produto.

8. Tecnologias Adotadas

Backend:

- Python
- FastAPI
- SQLAlchemy
- Swagger/OpenAPI

Persistência:

- PostgreSQL (metadados)
- Amazon S3 / Ministack S3 (arquivos)

Infraestrutura:

- Docker
- Docker Compose
- Ministack

Segurança:

- Integração com MS Auth
- JWT propagado pelo API Gateway

9. Decisão Arquitetural – Armazenamento S3

Decisão:

Utilizar Amazon S3 (Ministack em desenvolvimento) para armazenamento dos arquivos.

Motivação:

- Imagens não devem ser armazenadas diretamente no banco de dados.
- Escalabilidade horizontal.
- Compatibilidade com a arquitetura AWS da disciplina.
- Separação entre arquivos e metadados.

Trade-offs:

- Maior complexidade operacional.
- Necessidade de sincronização entre banco e storage.

10. Decisão Arquitetural – PostgreSQL

Decisão:

Armazenar apenas os metadados das mídias em PostgreSQL.

Metadados:

- id
- id_produto
- id_variacao
- caminho_arquivo
- ordem
- datas de auditoria

Trade-offs:

Prós:

- Consultas rápidas.
- Integridade relacional.
- Simplicidade de integração com outros serviços.

Contras:

- Necessidade de consistência entre banco e S3.

11. Integração com MS Auth

O MS3 não realiza autenticação de usuários.

A autenticação e autorização são centralizadas no MS Auth. Após validação realizada pelo API Gateway, os claims do JWT são encaminhados para o MS3 através dos headers da requisição.

O serviço confia nos claims recebidos e não revalida o token localmente.

12. Dependência com MS1 – Produto

O Media Service depende da existência prévia de produtos e variações cadastrados pelo MS1.

Os identificadores:

- id_produto
- id_variacao

são fornecidos pelo MS1.

O MS3 não cria, altera ou remove produtos e variações.

13. Alternativas Consideradas

1. Armazenar imagens no banco de dados.

Pró: simplicidade inicial.

Contra: crescimento excessivo do banco.

2. Armazenar imagens em disco local.

Pró: implementação simples.

Contra: baixa escalabilidade.

3. Amazon S3 / Ministack S3.

Pró: escalável e aderente à arquitetura.

Contra: configuração adicional.

14. Consequências

Positivas:

- Separação clara de responsabilidades.
- Escalabilidade independente.
- Compatibilidade com AWS.
- Reutilização das imagens por múltiplos consumidores.

Negativas:

- Dependência de armazenamento externo.
- Sincronização entre banco e storage.
- Complexidade operacional superior ao armazenamento local.

15. Histórico de Revisões

v1.0 - Jun/2026 - Grupo 9 - Versão inicial consolidada do ADR do Media Service.